4. Notebooks e parametrización en Databricks

4.1 O papel dos notebooks en Databricks

Os **notebooks** son un dos elementos centrais de Databricks.

Permiten combinar nun mesmo contorno:

- código
- consultas SQL
- explicacións en texto
- resultados
- visualizacións

Nas seguintes imaxes pódese ver un exemplo dun notebook en Databricks con distintos tipos de celas:

- Widget de texto para recibir parámetros, cela de definición de variables e cela de importación de librarías e definición de esquemas:

New Notebook 2026-03-23 09:15:47 | csv_to_bronze | bronze_to_silver

File Edit View Run Help Python Tabs: ON Last edit was 12 minutes ago Run all Serverless Schedule (1) Share

source_catalog	source_file	source_schema	source_volume
workspace	online-retail-dataset.csv	default	retail

target_catalog	target_schema	target_table
workspace	bronze	invoices_bronze

09:38 AM (1s) 1 Python

```python
dbutils.widgets.text("source_catalog", "workspace")
dbutils.widgets.text("source_schema", "default")
dbutils.widgets.text("source_volume", "retail")
dbutils.widgets.text("source_file", "online-retail-dataset.csv")

dbutils.widgets.text("target_catalog", "workspace")
dbutils.widgets.text("target_schema", "bronze")
dbutils.widgets.text("target_table", "invoices_bronze")

source_catalog = dbutils.widgets.get("source_catalog")
source_schema = dbutils.widgets.get("source_schema")
source_volume = dbutils.widgets.get("source_volume")
source_file = dbutils.widgets.get("source_file")

target_catalog = dbutils.widgets.get("target_catalog")
target_schema = dbutils.widgets.get("target_schema")
target_table = dbutils.widgets.get("target_table")

source_path = f"/Volumes/{source_catalog}/{source_schema}/{source_volume}/{source_file}"
target_table_fqn = f"{target_catalog}.{target_schema}.{target_table}"
```

Generate (Ctrl + I)

09:38 AM (1s) 2

```python
import pyspark.sql.functions as F
import pyspark.sql.types as T
# Lectura do ficheiro incluíndo metadatos
# Crear o esquema de destino
spark.sql(f"CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS {target_catalog}.{target_schema}")

# COMMAND ----------

# Definición do esquema do CSV
schema = T.StructType([
    T.StructField("InvoiceNo", T.StringType(), True),
    T.StructField("StockCode", T.StringType(), True),
    T.StructField("Description", T.StringType(), True),
    T.StructField("Quantity", T.IntegerType(), True),
    T.StructField("InvoiceDate", T.StringType(), True),
    T.StructField("UnitPrice", T.DoubleType(), True),
    T.StructField("CustomerID", T.StringType(), True),
    T.StructField("Country", T.StringType(), True),
])
```

See performance (1)

Figura 4.1. Exemplo dun notebook en Databricks cunha cela de documentación.

- Cela con código Python para ler datos, aplicar transformacións e gardar o resultado:

```python
# Lectura do ficheiro incluíndo metadatos
df_raw = (
    spark.read
    .option("header", True)
    .schema(schema)
    .csv(source_path)
    .select("*", "_metadata")
)
```

```python
# Conversión mínima de tipos mantendo a idea de capa bronze
df_bronze = (
    df_raw
    .withColumn(
        "InvoiceDate",
        F.to_timestamp("InvoiceDate", "M/d/yyyy H:mm")
    )
    .withColumn("ingestion_timestamp", F.current_timestamp())
    .withColumn("source_file", F.col("_metadata.file_name"))
    .withColumn("source_path", F.col("_metadata.file_path"))
    .drop("_metadata")
)
```

```python
(
    df_bronze.write
    .format("delta")
    .mode("overwrite")
    .saveAsTable(target_table)
)
```

Figura 4.2. Exemplo dun notebook en Databricks cunha cela en Python.

- Cela de texto en Markdown e cela en SQL para amosar os resultados:

Resultado final

```sql
%sql
SELECT *
FROM IDENTIFIER(:target_catalog || '.' || :target_schema || '.' || :target_table)
LIMIT 20;
```

See performance (1) Optimize

_sqldf: pyspark.sql.connect.dataframe.DataFrame = [InvoiceNo: string, StockCode: string ... 9 more fields]

Table

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	Custc
1	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	2.55	17850
2	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	3.39	17850
3	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	2.75	17850
4	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	3.39	17850
5	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	3.39	17850
6	536365	22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	7.65	17850
7	536365	21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01T08:26:00.000+00:...	4.25	17850
8	536366	22633	HAND WARMER UNION JACK	6	2010-12-01T08:28:00.000+00:...	1.85	17850
9	536366	22632	HAND WARMER RED POLKA DOT	6	2010-12-01T08:28:00.000+00:...	1.85	17850
10	536367	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	32	2010-12-01T08:34:00.000+00:...	1.69	13047
11	536367	22745	POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	6	2010-12-01T08:34:00.000+00:...	2.1	13047
12	536367	22748	POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	6	2010-12-01T08:34:00.000+00:...	2.1	13047
13	536367	22749	FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL	8	2010-12-01T08:34:00.000+00:...	3.75	13047
14	536367	22310	IVORY KNITTED MUG COSY	6	2010-12-01T08:34:00.000+00:...	1.65	13047
15							

20 rows | 1.96s runtime Refreshed 17 minutes ago

This result is stored as `_sqldf` and can be used in other Python and SQL cells.

Figura 4.3. Exemplo dun notebook en Databricks cunha cela en SQL.

Nun contexto de datos, isto é especialmente útil porque facilita:

- explorar información
- desenvolver transformacións
- probar lóxica paso a paso
- documentar o proceso dentro do propio notebook

En Databricks, os notebooks non son só unha ferramenta de exploración. Tamén poden formar parte de pipelines, workflows e procesos automatizados.

4.2 Linguaxes e bloques de execución

Un notebook de Databricks pode conter celas en distintas linguaxes.

As máis habituais son:

- Python
- SQL
- Scala
- R

Isto permite combinar, por exemplo:

- lectura e transformación en Python
- consultas sobre táboas en SQL
- explicacións en Markdown

En moitos casos, cada cela utiliza a linguaxe principal do notebook, pero tamén se poden empregar **comandos máxicos** para cambiar a linguaxe dunha cela concreta.

Por exemplo:

```
%python
print("Ola desde Python")
```

```
%sql
SELECT * FROM workspace.default.persoas LIMIT 10;
```

Os comandos máis habituais son:

- `%python`
- `%sql`
- `%md`

Este é un dos aspectos máis característicos de Databricks respecto doutros contornos de desenvolvemento máis tradicionais.

4.3 Bloques SQL dentro do notebook

Un notebook de Databricks permite executar SQL directamente, sen necesidade de cambiar a outra ferramenta.

Isto resulta útil para:

- consultar táboas
- crear vistas
- validar resultados
- facer operacións DDL e DML

Exemplo:

```
%sql
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS workspace.default_exemplo;
```

```
%sql
SELECT cidade, COUNT(*) AS total
FROM workspace.pipeline_lab.persoas_gold
GROUP BY cidade
ORDER BY total DESC;
```

Este uso combinado de Python e SQL no mesmo notebook é especialmente práctico en tarefas de análise e enxeñaría de datos.

4.4 Parametrización con widgets

Un dos elementos máis útiles dos notebooks en Databricks é a capacidade de recibir **parámetros**.

Isto permite executar o mesmo notebook con valores distintos, por exemplo cambiando:

- o catálogo
- o esquema
- a ruta dun ficheiro
- o nome dunha táboa
- a data de procesamento

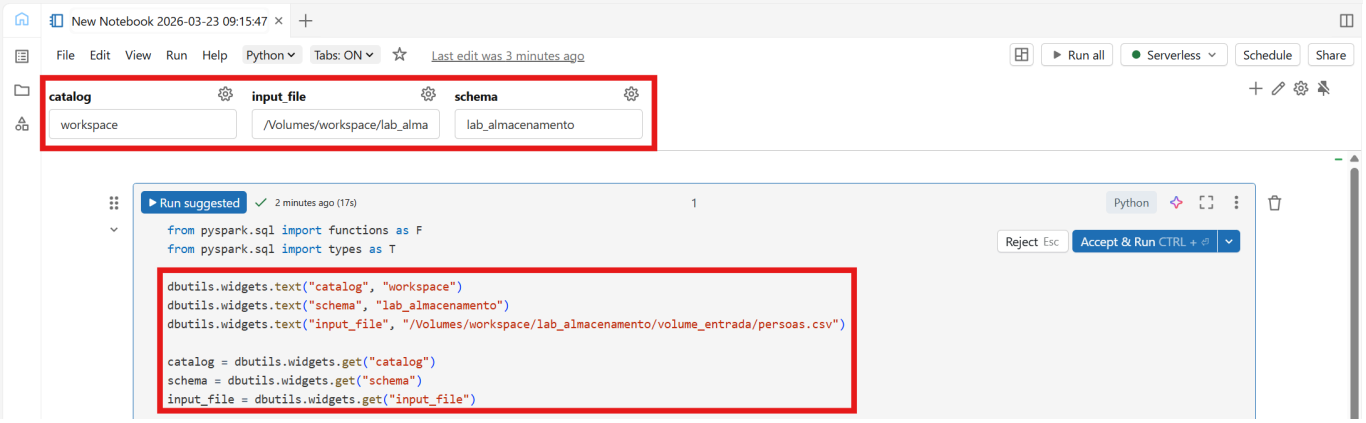

Figura 4.4. Parametrización dun notebook en Databricks mediante widgets.

En Databricks, isto faise habitualmente mediante `dbutils.widgets`.

Exemplo en Python:

```
dbutils.widgets.text("catalog", "workspace")
dbutils.widgets.text("schema", "pipeline_lab")
dbutils.widgets.text("table_name", "persoas_bronze")
```

Despois, os valores recupéranse así:

```
catalog = dbutils.widgets.get("catalog")
schema = dbutils.widgets.get("schema")
table_name = dbutils.widgets.get("table_name")
```

No caso de SQL, tamén poden empregarse parámetros dentro da propia consulta.

Unha sintaxe tradicional en notebooks de Databricks consiste en usar `${...}`:

```
%sql
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ${catalog}.${schema};
```

Esta forma segue sendo habitual e pode funcionar correctamente. Con todo, en contornos actuais de Databricks pode aparecer un *warning* indicando que a consulta contén un parámetro con `$` e recomendando migrar á sintaxe de **parameter markers** con `:param`.

Por exemplo, se se quere construír o nome completo dunha táboa a partir de varios parámetros, a forma recomendada é:

```
%sql
SELECT *
```

```
FROM IDENTIFIER(:catalog || '.' || :schema || '.' || :table_name)
LIMIT 20;
```

A versión equivalente coa sintaxe anterior sería:

```
%sql
SELECT * FROM ${catalog}.${schema}.${table_name} LIMIT 20;
```

En consecuencia:

- `${...}` segue sendo frecuente e convén recoñecelo
- `:param` está máis aliñado coas recomendacións actuais de Databricks
- cando se constrúe o nome dun obxecto SQL completo, como unha táboa, adoita empregarse `IDENTIFIER(...)`

Este mecanismo é fundamental para facer notebooks reutilizables.

4.5 Parametrización e Workflows

A parametrización cobra aínda máis importancia cando un notebook se executa desde un **Workflow**.

Nese caso, o workflow pode pasar valores ao notebook e este adaptará o seu comportamento segundo os parámetros recibidos.

Esta idea retomarase con máis detalle no capítulo 5, dedicado á orquestración de pipelines en Databricks mediante Workflows.

Por exemplo, un mesmo notebook pode usarse para:

- cargar datos nun esquema de probas
- executar a mesma lóxica nun esquema de produción
- apuntar a táboas distintas
- procesar datas diferentes

Isto evita duplicar notebooks só para cambiar nomes, rutas ou configuracións pequenas.

En consecuencia, un notebook ben parametrizado adoita ser:

- máis reutilizable
- máis fácil de manter
- máis fácil de integrar en jobs e workflows

4.6 Estrutura recomendada dun notebook

Unha boa práctica moi útil é organizar o notebook en bloques claros.

Unha estrutura habitual pode ser esta:

1. definición de parámetros e variables
2. importación de librarías
3. definición de esquemas e configuración
4. lectura de datos
5. limpeza e transformación
6. escritura do resultado
7. validación final

Este enfoque fai que o notebook sexa máis:

- lexible
- reutilizable
- fácil de depurar

4.7 Boas prácticas de estilo

Nun contexto de Databricks, algunhas boas prácticas resultan especialmente recomendables.

Definir variables ao comezo

É moi útil reservar unha cela inicial para declarar os elementos principais do notebook:

- catálogo
- esquema
- ruta de entrada
- ruta de saída
- nomes de táboas

Exemplo:

```
catalog = "workspace"
schema = "pipeline_lab"
volume_path = "/Volumes/workspace/lab_almacenamento/volume_entrada"
input_file = f"{volume_path}/persoas.csv"
bronze_table = f"{catalog}.{schema}.persoas_bronze"
silver_table = f"{catalog}.{schema}.persoas_silver"
gold_table = f"{catalog}.{schema}.persoas_gold"
```

Isto evita repetir cadeas literais ao longo do notebook e facilita cambiar a configuración nun único punto.

Importar funcións e tipos con alias

En PySpark, é habitual empregar:

```
from pyspark.sql import functions as F
from pyspark.sql import types as T
```

Este patrón mellora a lexibilidade e é moi común en proxectos reais.

Exemplo:

```
df = df.withColumn("cidade", F.initcap(F.col("cidade")))
```

Definir esquemas cando sexa posible

Aínda que `inferSchema=True` é útil para exemplos rápidos, en procesos máis controlados adoita ser mellor definir explicitamente o esquema.

Exemplo:

```
schema_persoas = T.StructType([
    T.StructField("nome", T.StringType(), True),
    T.StructField("idade", T.IntegerType(), True),
    T.StructField("cidade", T.StringType(), True),
])
```

Isto fai o proceso máis estable e previsible.

Separar lectura, limpeza e escritura

Outra boa práctica importante é non mesturar todo nun único bloque grande.

É preferible:

- ler os datos nunha cela
- limpalos noutra
- gardalos nunha terceira

Isto facilita:

- depuración
- reutilización
- revisión do notebook

4.8 Exemplo de notebook parametrizado

O seguinte exemplo resume varias das prácticas anteriores:

A primeira cela define os parámetros de entrada:

```
dbutils.widgets.text("catalog", "workspace")
dbutils.widgets.text("schema", "pipeline_lab")
```

```
dbutils.widgets.text("input_file",
"/Volumes/workspace/lab_almacenamento/volume_entrada/persoas.csv")
```

Nunha segunda cela recupéranse os valores e constrúese o nome da táboa destino:

```
catalog = dbutils.widgets.get("catalog")
schema = dbutils.widgets.get("schema")
input_file = dbutils.widgets.get("input_file")

target_table = f"{catalog}.{schema}.persoas_parametrizadas"
```

Despois, noutra cela, impórtanse as librarías e defínese o esquema:

```
from pyspark.sql import functions as F
from pyspark.sql import types as T

schema_persoas = T.StructType([
    T.StructField("nome", T.StringType(), True),
    T.StructField("idade", T.IntegerType(), True),
    T.StructField("cidade", T.StringType(), True),
])
```

A lectura dos datos pode facerse nun bloque separado:

```
df = (
    spark.read
    .option("header", True)
    .schema(schema_persoas)
    .csv(input_file)
)
```

A limpeza e transformación básica quedaría nunha cela posterior:

```
df_clean = (
    df.filter(F.col("idade").isNotNull())
      .withColumn("nome", F.initcap(F.trim(F.col("nome"))))
      .withColumn("cidade", F.initcap(F.trim(F.col("cidade"))))
)
```

Finalmente, a escritura do resultado pode quedar nunha última cela:

```
df_clean.write.mode("overwrite").saveAsTable(target_table)
```

Este notebook:

- recibe parámetros
- define un esquema explícito
- aplica limpeza básica
- garda o resultado nunha táboa

4.9 Transformacións típicas nun notebook de Databricks

Convén recordar algúns patróns moi habituais dentro de notebooks de Databricks:

- normalización de texto con `trim`, `lower`, `upper`, `initcap`
- conversión de tipos
- filtrado de nulos
- creación de columnas derivadas
- agregacións de validación
- escritura en táboas Delta

Exemplo:

```
df_resumo = (
    df_clean.groupBy("cidade")
    .agg(F.count("*").alias("total_persoas"))
    .orderBy(F.col("total_persoas").desc())
)
```

Este tipo de transformacións adoitan aparecer como bloques intermedios dentro de notebooks usados en pipelines.

4.10 Cando usar notebook e cando non

Os notebooks son moi útiles para:

- desenvolvemento iterativo
- exploración
- prototipado
- docencia
- tarefas integradas en workflows

Con todo, non todo debe resolverse necesariamente cun notebook moi longo.

Se un proceso medra demasiado, pode ser mellor:

- dividir o traballo en varios notebooks
- extraer utilidades comúns
- parametrizar mellor a lóxica
- integrar o notebook dentro dun workflow

4.11 Resumo

En Databricks, os notebooks son moito máis que un contorno para probar código.

As ideas clave deste bloque son:

- permiten combinar Python, SQL e documentación no mesmo recurso
- os bloques `%sql` e `%python` facilitan traballar con varias linguaxes
- `dbutils.widgets` permite parametrizar notebooks
- a parametrización é clave para integrar notebooks en workflows
- definir variables, imports, esquemas e fases claras mellora moito a calidade do notebook

Este bloque serve como ponte natural entre os primeiros pasos en Databricks e a construción posterior de pipelines e workflows.